ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** --------oOo-------- Mã đề: **123**	**ĐỀ THI MÔN: KT VI XỬ LÝ** *Lần thi: Giữa kỳ* *Ngày thi: 16/05/2023* *Thời gian làm bài: 45 phút* **(Không sử dụng tài liệu)**
Người ra đề:	Trưởng NMH:

MSSV:	Họ tên:	STT:

Sinh viên chọn 1 đáp án và điền vào bảng sau:

1.	6.	11.	16.	21.	26.
2.	7.	12.	17.	22.	27.
3.	8.	13.	18.	23.	28.
4.	9.	14.	19.	24.	29.
5.	10.	15.	20.	25.	30.

Câu 1. Lệnh sau đây cho kết quả các cờ nào đúng?

```
MOV AX, 0FF08h
TEST AX, 07h
```

A. S=1 và C=1 B. A=1 và I=1 C. Z=0 D. O=1 và D=1

Câu 2. Các bit cờ nào có thể thay đổi trạng thái khi thực hiện phép toán trừ hai số có dấu gồm:
A. IF và TF B. O,C, P, S, Z, A C. D D. Tất cả các cờ

Câu 3. Lý do mã bù 2 được dùng nhiều:
A. Do dễ nhận diện
B. Do dải giá trị mà nó biểu diễn được rộng hơn
C. Do số bit biểu diễn ít hơn
D. Do thuận tiện khi thực hiện phép cộng trừ

Câu 4. Cho đoạn dữ liệu DS:0000 7E FD 20 B6 C8 91 15 AC. Thanh ghi AX nhận giá trị nào khi qua lệnh MOV AX, [02]
A. B620 B. C8B6 C. 20B6 D. 91C8

Câu 5. CU có chức năng nào?
A. Xử lý các thanh ghi
B. Nhận lệnh, giải mã lệnh và xử lý lệnh
C. Xử lý các phép toán số học và logic
D. Hỗ trợ ghép nối bộ nhớ

Câu 6. Kiến trúc von Neumann và Harvard khác nhau ở điểm nào?
A. tổ chức Bus kết nối với bộ nhớ
B. số lượng bộ vi xử lý
C. số lượng phép toán
D. dung lượng bộ nhớ

Câu 7. Biểu diễn nhị phân của -112 là :
A. 11000001 B. 00111001 C. 01001010 D. 10001000

Câu 8. Tương quan của các thanh ghi đoạn khi biên dịch chương trình theo kiểu EXE là gì?
A. CS = DS ≠ SS B. CS ≠ DS ≠ SS C. CS = DS = SS D. CS ≠ DS = SS

Câu 9. Cho: AX=12DDh; BX=23AAh; CX=30ABh. Sau khi thực hiện các lệnh:

```
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP BX
```

```
POP CX
```

sẽ được:

A. AX=12DDh; BX=30ABh; CX=23AAh
B. AX=23AAh; BX=12DDh; CX=30ABh
C. AX=30ABh; BX=12DDh; CX=23AAh
D. AX=30ABh; BX=23AAh; CX=12DDh

Câu 10. Các thanh ghi của VXL 8086 có tính chất nào?
A. Một số thanh ghi được dùng lẫn nhau
B. Chức năng hoàn toàn giống nhau
C. Lệnh nào cũng có thể dùng thanh ghi CS để chứa dữ liệu
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 11. Lệnh nào là tốt nhất để kiểm tra năm nhuận chứa trong AX
A. DIV BYTE PTR 4
B. TEST AX, 3
C. DIV WORD PTR 4
D. TEST AL, 3

Câu 12. Khoảng biểu diễn số có dấu 8 bit từ:
A. 0 đến 255
B. -128 đến 127
C. 0 đến 128
D. -255 đến 254

Câu 13. Cho SF = 0, ZF = 0. Tìm SF và ZF sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

```
MOV AX, 5321h
MOV BX, 3B23h
MOV CL, 4
XCHG AL, BH
ROL AL, CL
SAR BH, CL
CMP AH, BL
```

A. SF = 0, ZF = 1
B. SF = 0, ZF = 0
C. SF = 1, ZF = 0
D. SF = 1, ZF = 1

Câu 14. Chế độ địa chỉ bảo vệ (Protected mode) có khả năng xác định cho các đoạn bộ nhớ:
A. Các đoạn có độ dài cố định 64 KB
B. Ở địa chỉ bất kỳ và có độ dài khác nhau
C. Tối đa 1MB bộ nhớ
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 15. Đoạn lệnh sau có tác dụng gì?

```
  MOV     BX, 10
LAP:
  XOR     DX, DX
  DIV     BX
  INC     CX
  OR      DL, 30H
  PUSH    DX
  TEST    AX, AX
  JNZ     LAP
```

A. Lấy các chữ số thập phân của số chứa trong AX
B. Lấy các chữ số thập lục phân của số chứa trong AX
C. Tìm ước số chung lớn nhất của AX và BX
D. Lấy các chữ số nhị phân của số chứa trong AX

Câu 16. Một lệnh của vi xử lý 8086 có chiều dài lớn nhất là:
A. 4 byte
B. 14 bit
C. 2 byte
D. 6 byte

Câu 17. AX bằng bao nhiêu sau đoạn chương trình sau:

```
  XOR     AX, AX
Lap:
  INC     AL
  ADD     AH, AL
```

```
  CMP     AL, 12h
  JNE     Lap
```

A. AB12h B. 32DBh C. DC42h D. 82AEh

Câu 18. Đoạn lệnh sau đây phải thực hiện bao nhiêu lần mới ra khỏi vòng lặp:

```
  MOV     AL, 7
TIEP:
  INC     AL
  SUB     AL, 2
  CMP     AL, 0
  JNL     TIEP
```

A. 8 B. 6 C. 7 D. 5

Câu 19. Lệnh MOV AL, [1235h] là biểu diễn cho chế độ địa chỉ nào:
A. Tức thì B. Thanh ghi C. Trực tiếp D. Tương đối cơ sở

Câu 20. lệnh LOOP và lệnh JZ có các đặc điểm nào đúng?
A. Đều kiểm tra trạng thái cờ A và I
B. Đều là các lệnh cần kiểm tra điều kiện thực hiện
C. Đều kiểm tra cờ O và D
D. Cả 3 trường hợp trên đều đúng

Câu 21. Đoạn lệnh sau đây cho kết quả AH bằng bao nhiêu:

```
  MOV     AX, 0003H
  MOV     CX, 0007H
TIEP:
  INC     AL
  ADD     AH, 2
  LOOP    TIEP
```

A. 10 B. 14 C. 12 D. 16

Câu 22. Điểm khác nhau cơ bản giữa bộ vi xử lý 8088 và 8086:
A. Kích thước thanh ghi cờ B. Kích thước hàng đệm lệnh
C. Số lượng thanh ghi đa năng D. Cả 3 đáp án trên

Câu 23. Hệ thống bus của 1 hệ vi xử lý nói chung gồm mấy loại bus:
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Câu 24. Nếu A = 126 ở hệ 8 thì giá trị của nó trong hệ 16 là bao nhiêu?
A. 45 B. 78 C. 67 D. 56

Câu 25. Lệnh nào có tốc độ nhanh nhất để nhân đôi AX (biết BX = 2)
A. SHL AX, 1 B. ADD AX, AX C. MUL BX D. Bằng nhau

Câu 26. Cần bao nhiêu byte để mã hóa lệnh MOV AL, [SI + 20]
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Câu 27. Vi xử lý có chức năng gì?
A. Trao đổi dữ liệu B. Thực hiện lệnh C. Biến đổi dữ liệu D. Quản lý bộ nhớ

Câu 28. Bit cờ nào sai, sau đoạn chương trình sau:

```
MOV   AX, 54E4h
MOV   BX, 3F5Dh
SUB   AL,BL
```

A. AF = 1 B. CF = 0 C. OF = 0 D. SF = 0

Câu 29. Tập lệnh của 8086 có thể được dùng trên các vi xử lý nào

A. Vi điều khiển
B. Các vi xử lý thế hệ trước đó
C. Các vi xử lý thế hệ sau
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 30. Khi thực hiện lệnh IN/OUT thì thanh ghi nào thường dùng để chứa địa chỉ cổng:

A. DX
B. DL
C. AL
D. AX

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** --------oOo-------- Mã đề: **324**	**ĐỀ THI MÔN: KT VI XỬ LÝ** *Lần thi: Giữa kỳ* *Ngày thi: 16/05/2023* *Thời gian làm bài: 45 phút* **(Không sử dụng tài liệu)**
Người ra đề::	Trưởng NMH:

MSSV:	Họ tên:	STT:

Sinh viên chọn 1 đáp án và điền vào bảng sau:

1.	6.	11.	16.	21.	26.
2.	7.	12.	17.	22.	27.
3.	8.	13.	18.	23.	28.
4.	9.	14.	19.	24.	29.
5.	10.	15.	20.	25.	30.

Câu 1. AX bằng bao nhiêu sau đoạn chương trình sau:

```
  XOR     AX, AX
Lap:
  INC     AL
  ADD     AH, AL
  CMP     AL, 12h
  JNE     Lap
```

A. AB12h B. 82AEh C. 32DBh D. DC42h

Câu 2. Biểu diễn nhị phân của -112 là :
A. 10001000 B. 01001010 C. 00111001 D. 11000001

Câu 3. Cần bao nhiêu byte để mã hóa lệnh MOV AL, [SI + 20]
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 4. Cho: AX=12DDh; BX=23AAh; CX=30ABh. Sau khi thực hiện các lệnh:

```
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP BX
POP CX
```

sẽ được:

A. AX=12DDh; BX=30ABh; CX=23AAh
B. AX=23AAh; BX=12DDh; CX=30ABh
C. AX=30ABh; BX=12DDh; CX=23AAh
D. AX=30ABh; BX=23AAh; CX=12DDh

Câu 5. Hệ thống bus của 1 hệ vi xử lý nói chung gồm mấy loại bus:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 6. Lệnh nào là tốt nhất để kiểm tra năm nhuận chứa trong AX
A. DIV WORD PTR 4 B. TEST AX, 3 C. TEST AL, 3 D. DIV BYTE PTR 4

Câu 7. Lệnh nào có tốc độ nhanh nhất để nhân đôi AX (biết BX = 2)
A. MUL BX B. SHL AX, 1 C. ADD AX, AX D. Bằng nhau

Câu 8. Tương quan của các thanh ghi đoạn khi biên dịch chương trình theo kiểu EXE là gì?

A. CS = DS ≠ SS B. CS = DS = SS C. CS ≠ DS = SS D. CS ≠ DS ≠ SS

Câu 9. Nếu A = 126 ở hệ 8 thì giá trị của nó trong hệ 16 là bao nhiêu?
A. 56 B. 45 C. 67 D. 78

Câu 10. Đoạn lệnh sau có tác dụng gì?

```
    MOV     BX, 10
LAP:
    XOR     DX, DX
    DIV     BX
    INC     CX
    OR      DL, 30H
    PUSH    DX
    TEST    AX, AX
    JNZ     LAP
```

A. Tìm ước số chung lớn nhất của AX và BX
B. Lấy các chữ số nhị phân của số chứa trong AX
C. Lấy các chữ số thập phân của số chứa trong AX
D. Lấy các chữ số thập lục phân của số chứa trong AX

Câu 11. Khoảng biểu diễn số có dấu 8 bit từ:
A. -255 đến 254 B. 0 đến 255 C. 0 đến 128 D. -128 đến 127

Câu 12. Chế độ địa chỉ bảo vệ (Protected mode) có khả năng xác định cho các đoạn bộ nhớ:
A. Các đoạn có độ dài cố định 64 KB
B. Ở địa chỉ bất kỳ và có độ dài khác nhau
C. Tối đa 1MB bộ nhớ
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 13. Điểm khác nhau cơ bản giữa bộ vi xử lý 8088 và 8086:
A. Kích thước thanh ghi cờ B. Kích thước hàng đệm lệnh
C. Số lượng thanh ghi đa năng D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Bit cờ nào sai, sau đoạn chương trình sau:

```
MOV   AX, 54E4h
MOV   BX, 3F5Dh
SUB   AL,BL
```

A. CF = 0 B. SF = 0 C. OF = 0 D. AF = 1

Câu 15. Cho đoạn dữ liệu DS:0000 7E FD 20 B6 C8 91 15 AC. Thanh ghi AX nhận giá trị nào khi qua lệnh MOV AX, [02]
A. C8B6 B. 91C8 C. 20B6 D. B620

Câu 16. Tập lệnh của 8086 có thể được dùng trên các vi xử lý nào
A. Vi điều khiển B. Các vi xử lý thế hệ trước đó
C. Các vi xử lý thế hệ sau D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 17. Các bit cờ nào có thể thay đổi trạng thái khi thực hiện phép toán trừ hai số có dấu gồm:
A. IF và TF B. Tất cả các cờ C. O,C, P, S, Z, A D. D

Câu 18. Một lệnh của vi xử lý 8086 có chiều dài lớn nhất là:
A. 6 byte B. 4 byte C. 2 byte D. 14 bit

Câu 19. Lệnh sau đây cho kết quả các cờ nào đúng?

```
MOV AX, 0FF08h
TEST AX, 07h
```

A. S=1 và C=1 B. O=1 và D=1 C. A=1 và I=1 D. Z=0

Câu 20. CU có chức năng nào?
A. Xử lý các thanh ghi
B. Nhận lệnh, giải mã lệnh và xử lý lệnh
C. Xử lý các phép toán số học và logic
D. Hỗ trợ ghép nối bộ nhớ

Câu 21. Đoạn lệnh sau đây phải thực hiện bao nhiêu lần mới ra khỏi vòng lặp:

```
  MOV     AL, 7
TIEP:
  INC     AL
  SUB     AL, 2
  CMP     AL, 0
  JNL     TIEP
```

A. 6 B. 5 C. 7 D. 8

Câu 22. Kiến trúc von Neumann và Harvard khác nhau ở điểm nào?
A. tổ chức Bus kết nối với bộ nhớ
B. số lượng bộ vi xử lý
C. số lượng phép toán
D. dung lượng bộ nhớ

Câu 23. Cho SF = 0, ZF = 0. Tìm SF và ZF sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

```
MOV AX, 5321h
MOV BX, 3B23h
MOV CL, 4
XCHG AL, BH
ROL AL, CL
SAR BH, CL
CMP AH, BL
```

A. SF = 0, ZF = 0 B. SF = 1, ZF = 0 C. SF = 0, ZF = 1 D. SF = 1, ZF = 1

Câu 24. lệnh LOOP và lệnh JZ có các đặc điểm nào đúng?
A. Đều kiểm tra cờ O và D
B. Đều kiểm tra trạng thái cờ A và I
C. Đều là các lệnh cần kiểm tra điều kiện thực hiện
D. Cả 3 trường hợp trên đều đúng

Câu 25. Đoạn lệnh sau đây cho kết quả AH bằng bao nhiêu:

```
  MOV     AX, 0003H
  MOV     CX, 0007H
TIEP:
  INC     AL
  ADD     AH, 2
  LOOP    TIEP
```

A. 10 B. 16 C. 14 D. 12

Câu 26. Khi thực hiện lệnh IN/OUT thì thanh ghi nào thường dùng để chứa địa chỉ cổng:
A. AL B. DL C. AX D. DX

Câu 27. Vi xử lý có chức năng gì?
A. Biến đổi dữ liệu B. Trao đổi dữ liệu C. Thực hiện lệnh D. Quản lý bộ nhớ

Câu 28. Lý do mã bù 2 được dùng nhiều:
A. Do dễ nhận diện
B. Do thuận tiện khi thực hiện phép cộng trừ
C. Do dải giá trị mà nó biểu diễn được rộng hơn
D. Do số bit biểu diễn ít hơn

Câu 29. Lệnh MOV AL, [1235h] là biểu diễn cho chế độ địa chỉ nào:
A. Thanh ghi B. Trực tiếp C. Tức thì D. Tương đối cơ sở

Câu 30. Các thanh ghi của VXL 8086 có tính chất nào?
A. Một số thanh ghi được dùng lẫn nhau
B. Chức năng hoàn toàn giống nhau
C. Lệnh nào cũng có thể dùng thanh ghi CS để chứa dữ liệu
D. Cả 3 phương án trên đều sai

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** --------oOo-------- Mã đề: **075**	**ĐỀ THI MÔN: KT VI XỬ LÝ** *Lần thi: Giữa kỳ* *Ngày thi: 16/05/2023* *Thời gian làm bài: 45 phút* **(Không sử dụng tài liệu)**
Người ra đề:	Trưởng NMH:

MSSV:	Họ tên:	STT:

Sinh viên chọn 1 đáp án và điền vào bảng sau:

1.	6.	11.	16.	21.	26.
2.	7.	12.	17.	22.	27.
3.	8.	13.	18.	23.	28.
4.	9.	14.	19.	24.	29.
5.	10.	15.	20.	25.	30.

Câu 1. Lệnh sau đây cho kết quả các cờ nào đúng?

```
MOV AX, 0FF08h
TEST AX, 07h
```

A. Z=0 B. S=1 và C=1 C. A=1 và I=1 D. O=1 và D=1

Câu 2. CU có chức năng nào?
A. Xử lý các phép toán số học và logic
B. Hỗ trợ ghép nối bộ nhớ
C. Xử lý các thanh ghi
D. Nhận lệnh, giải mã lệnh và xử lý lệnh

Câu 3. Khi thực hiện lệnh IN/OUT thì thanh ghi nào thường dùng để chứa địa chỉ cổng:
A. AL B. DL C. AX D. DX

Câu 4. Khoảng biểu diễn số có dấu 8 bit từ:
A. 0 đến 128 B. -128 đến 127 C. -255 đến 254 D. 0 đến 255

Câu 5. Đoạn lệnh sau đây cho kết quả AH bằng bao nhiêu:

```
  MOV     AX, 0003H
  MOV     CX, 0007H
TIEP:
  INC     AL
  ADD     AH, 2
  LOOP    TIEP
```

A. 10 B. 14 C. 12 D. 16

Câu 6. Nếu A = 126 ở hệ 8 thì giá trị của nó trong hệ 16 là bao nhiêu?
A. 78 B. 67 C. 45 D. 56

Câu 7. Lý do mã bù 2 được dùng nhiều:
A. Do số bit biểu diễn ít hơn
B. Do dải giá trị mà nó biểu diễn được rộng hơn
C. Do thuận tiện khi thực hiện phép cộng trừ
D. Do dễ nhận diện

Câu 8. Bit cờ nào sai, sau đoạn chương trình sau:

```
MOV   AX, 54E4h
MOV   BX, 3F5Dh
```

```
SUB   AL,BL
```

A. AF = 1 B. CF = 0 C. OF = 0 D. SF = 0

Câu 9. Kiến trúc von Neumann và Harvard khác nhau ở điểm nào?
A. số lượng phép toán B. số lượng bộ vi xử lý
C. dung lượng bộ nhớ D. tổ chức Bus kết nối với bộ nhớ

Câu 10. Vi xử lý có chức năng gì?
A. Quản lý bộ nhớ B. Biến đổi dữ liệu C. Thực hiện lệnh D. Trao đổi dữ liệu

Câu 11. AX bằng bao nhiêu sau đoạn chương trình sau:

```
  XOR     AX, AX
Lap:
  INC     AL
  ADD     AH, AL
  CMP     AL, 12h
  JNE     Lap
```

A. DC42h B. AB12h C. 32DBh D. 82AEh

Câu 12. Cho SF = 0, ZF = 0. Tìm SF và ZF sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

```
MOV AX, 5321h
MOV BX, 3B23h
MOV CL, 4
XCHG AL, BH
ROL AL, CL
SAR BH, CL
CMP AH, BL
```

A. SF = 1, ZF = 1 B. SF = 0, ZF = 0 C. SF = 0, ZF = 1 D. SF = 1, ZF = 0

Câu 13. lệnh LOOP và lệnh JZ có các đặc điểm nào đúng?
A. Đều kiểm tra cờ O và D
B. Đều kiểm tra trạng thái cờ A và I
C. Đều là các lệnh cần kiểm tra điều kiện thực hiện
D. Cả 3 trường hợp trên đều đúng

Câu 14. Biểu diễn nhị phân của -112 là :
A. 10001000 B. 01001010 C. 00111001 D. 11000001

Câu 15. Tập lệnh của 8086 có thể được dùng trên các vi xử lý nào
A. Vi điều khiển B. Các vi xử lý thế hệ trước đó
C. Các vi xử lý thế hệ sau D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 16. Đoạn lệnh sau có tác dụng gì?

```
  MOV     BX, 10
LAP:
  XOR     DX, DX
  DIV     BX
  INC     CX
  OR      DL, 30H
  PUSH    DX
  TEST    AX, AX
  JNZ     LAP
```

A. Lấy các chữ số thập lục phân của số chứa trong AX
B. Lấy các chữ số nhị phân của số chứa trong AX
C. Tìm ước số chung lớn nhất của AX và BX
D. Lấy các chữ số thập phân của số chứa trong AX

Câu 17. Hệ thống bus của 1 hệ vi xử lý nói chung gồm mấy loại bus:
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Câu 18. Chế độ địa chỉ bảo vệ (Protected mode) có khả năng xác định cho các đoạn bộ nhớ:
A. Ở địa chỉ bất kỳ và có độ dài khác nhau
B. Tối đa 1MB bộ nhớ
C. Các đoạn có độ dài cố định 64 KB
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 19. Lệnh nào là tốt nhất để kiểm tra năm nhuận chứa trong AX
A. DIV BYTE PTR 4 B. TEST AX, 3 C. DIV WORD PTR 4 D. TEST AL, 3

Câu 20. Điểm khác nhau cơ bản giữa bộ vi xử lý 8088 và 8086:
A. Kích thước thanh ghi cờ B. Kích thước hàng đệm lệnh
C. Số lượng thanh ghi đa năng D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21. Tương quan của các thanh ghi đoạn khi biên dịch chương trình theo kiểu EXE là gì?
A. CS ≠ DS = SS B. CS ≠ DS ≠ SS C. CS = DS ≠ SS D. CS = DS = SS

Câu 22. Đoạn lệnh sau đây phải thực hiện bao nhiêu lần mới ra khỏi vòng lặp:

```
  MOV     AL, 7
TIEP:
  INC     AL
  SUB     AL, 2
  CMP     AL, 0
  JNL     TIEP
```

A. 6 B. 5 C. 7 D. 8

Câu 23. Cho: AX=12DDh; BX=23AAh; CX=30ABh. Sau khi thực hiện các lệnh:

```
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP BX
POP CX
```

sẽ được:

A. AX=12DDh; BX=30ABh; CX=23AAh B. AX=30ABh; BX=12DDh; CX=23AAh
C. AX=30ABh; BX=23AAh; CX=12DDh D. AX=23AAh; BX=12DDh; CX=30ABh

Câu 24. Lệnh MOV AL, [1235h] là biểu diễn cho chế độ địa chỉ nào:
A. Thanh ghi B. Tương đối cơ sở C. Trực tiếp D. Tức thì

Câu 25. Một lệnh của vi xử lý 8086 có chiều dài lớn nhất là:
A. 4 byte B. 14 bit C. 2 byte D. 6 byte

Câu 26. Lệnh nào có tốc độ nhanh nhất để nhân đôi AX (biết BX = 2)
A. SHL AX, 1 B. ADD AX, AX C. MUL BX D. Bằng nhau

Câu 27. Cho đoạn dữ liệu DS:0000 7E FD 20 B6 C8 91 15 AC. Thanh ghi AX nhận giá trị nào khi qua lệnh MOV AX, [02]
A. 91C8 B. 20B6 C. C8B6 D. B620

Câu 28. Các bit cờ nào có thể thay đổi trạng thái khi thực hiện phép toán trừ hai số có dấu gồm:
A. IF và TF B. Tất cả các cờ C. O,C, P, S, Z, A D. D

Câu 29. Các thanh ghi của VXL 8086 có tính chất nào?
A. Chức năng hoàn toàn giống nhau
B. Lệnh nào cũng có thể dùng thanh ghi CS để chứa dữ liệu

C. Một số thanh ghi được dùng lẫn nhau
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 30. Cần bao nhiêu byte để mã hóa lệnh MOV AL, [SI + 20]
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** --------oOo-------- Mã đề: **829**	**ĐỀ THI MÔN: KT VI XỬ LÝ** *Lần thi: Giữa kỳ* *Ngày thi: 16/05/2023* *Thời gian làm bài: 45 phút* **(Không sử dụng tài liệu)**
Người ra đề:	Trưởng NMH:

MSSV:	Họ tên:	STT:

Sinh viên chọn 1 đáp án và điền vào bảng sau:

1.	6.	11.	16.	21.	26.
2.	7.	12.	17.	22.	27.
3.	8.	13.	18.	23.	28.
4.	9.	14.	19.	24.	29.
5.	10.	15.	20.	25.	30.

Câu 1. Tương quan của các thanh ghi đoạn khi biên dịch chương trình theo kiểu EXE là gì?
A. CS ≠ DS ≠ SS B. CS = DS = SS C. CS = DS ≠ SS D. CS ≠ DS = SS

Câu 2. Đoạn lệnh sau đây phải thực hiện bao nhiêu lần mới ra khỏi vòng lặp:

```
  MOV     AL, 7
TIEP:
  INC     AL
  SUB     AL, 2
  CMP     AL, 0
  JNL     TIEP
```

A. 8 B. 6 C. 7 D. 5

Câu 3. Vi xử lý có chức năng gì?
A. Trao đổi dữ liệu B. Biến đổi dữ liệu C. Quản lý bộ nhớ D. Thực hiện lệnh

Câu 4. Lệnh MOV AL, [1235h] là biểu diễn cho chế độ địa chỉ nào:
A. Trực tiếp B. Tương đối cơ sở C. Tức thì D. Thanh ghi

Câu 5. Hệ thống bus của 1 hệ vi xử lý nói chung gồm mấy loại bus:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 6. CU có chức năng nào?
A. Xử lý các phép toán số học và logic
B. Nhận lệnh, giải mã lệnh và xử lý lệnh
C. Hỗ trợ ghép nối bộ nhớ
D. Xử lý các thanh ghi

Câu 7. lệnh LOOP và lệnh JZ có các đặc điểm nào đúng?
A. Đều kiểm tra trạng thái cờ A và I
B. Đều là các lệnh cần kiểm tra điều kiện thực hiện
C. Đều kiểm tra cờ O và D
D. Cả 3 trường hợp trên đều đúng

Câu 8. Các bit cờ nào có thể thay đổi trạng thái khi thực hiện phép toán trừ hai số có dấu gồm:
A. D B. O,C, P, S, Z, A C. Tất cả các cờ D. IF và TF

Câu 9. Đoạn lệnh sau có tác dụng gì?

```
  MOV     BX, 10
LAP:
  XOR     DX, DX
  DIV     BX
```

```
INC     CX
OR      DL, 30H
PUSH    DX
TEST    AX, AX
JNZ     LAP
```

A. Tìm ước số chung lớn nhất của AX và BX
B. Lấy các chữ số nhị phân của số chứa trong AX
C. Lấy các chữ số thập phân của số chứa trong AX
D. Lấy các chữ số thập lục phân của số chứa trong AX

Câu 10. Kiến trúc von Neumann và Harvard khác nhau ở điểm nào?
A. số lượng bộ vi xử lý
B. dung lượng bộ nhớ
C. số lượng phép toán
D. tổ chức Bus kết nối với bộ nhớ

Câu 11. Cho đoạn dữ liệu DS:0000 7E FD 20 B6 C8 91 15 AC. Thanh ghi AX nhận giá trị nào khi qua lệnh MOV AX, [02]
A. 91C8 B. C8B6 C. B620 D. 20B6

Câu 12. Lệnh sau đây cho kết quả các cờ nào đúng?

```
MOV AX, 0FF08h
TEST AX, 07h
```

A. S=1 và C=1 B. O=1 và D=1 C. A=1 và I=1 D. Z=0

Câu 13. Điểm khác nhau cơ bản giữa bộ vi xử lý 8088 và 8086:
A. Số lượng thanh ghi đa năng
B. Kích thước thanh ghi cờ
C. Kích thước hàng đệm lệnh
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Lý do mã bù 2 được dùng nhiều:
A. Do dải giá trị mà nó biểu diễn được rộng hơn
B. Do dễ nhận diện
C. Do thuận tiện khi thực hiện phép cộng trừ
D. Do số bit biểu diễn ít hơn

Câu 15. Nếu A = 126 ở hệ 8 thì giá trị của nó trong hệ 16 là bao nhiêu?
A. 45 B. 78 C. 67 D. 56

Câu 16. Một lệnh của vi xử lý 8086 có chiều dài lớn nhất là:
A. 4 byte B. 14 bit C. 2 byte D. 6 byte

Câu 17. Lệnh nào có tốc độ nhanh nhất để nhân đôi AX (biết BX = 2)
A. SHL AX, 1 B. ADD AX, AX C. MUL BX D. Bằng nhau

Câu 18. Đoạn lệnh sau đây cho kết quả AH bằng bao nhiêu:

```
  MOV     AX, 0003H
  MOV     CX, 0007H
TIEP:
  INC     AL
  ADD     AH, 2
  LOOP    TIEP
```

A. 16 B. 10 C. 12 D. 14

Câu 19. Khoảng biểu diễn số có dấu 8 bit từ:
A. -255 đến 254 B. 0 đến 128 C. -128 đến 127 D. 0 đến 255

Câu 20. Cần bao nhiêu byte để mã hóa lệnh MOV AL, [SI + 20]
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 21. Khi thực hiện lệnh IN/OUT thì thanh ghi nào thường dùng để chứa địa chỉ cổng:

A. AL B. DL C. AX D. DX

Câu 22. Bit cờ nào sai, sau đoạn chương trình sau:

```
MOV   AX, 54E4h
MOV   BX, 3F5Dh
SUB   AL,BL
```

A. AF = 1 B. OF = 0 C. SF = 0 D. CF = 0

Câu 23. Chế độ địa chỉ bảo vệ (Protected mode) có khả năng xác định cho các đoạn bộ nhớ:
A. Ở địa chỉ bất kỳ và có độ dài khác nhau
B. Tối đa 1MB bộ nhớ
C. Các đoạn có độ dài cố định 64 KB
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 24. Biểu diễn nhị phân của -112 là :
A. 10001000 B. 01001010 C. 00111001 D. 11000001

Câu 25. Cho: AX=12DDh; BX=23AAh; CX=30ABh. Sau khi thực hiện các lệnh:

```
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP BX
POP CX
```

sẽ được:

A. AX=12DDh; BX=30ABh; CX=23AAh B. AX=30ABh; BX=12DDh; CX=23AAh
C. AX=30ABh; BX=23AAh; CX=12DDh D. AX=23AAh; BX=12DDh; CX=30ABh

Câu 26. Lệnh nào là tốt nhất để kiểm tra năm nhuận chứa trong AX
A. TEST AL, 3 B. DIV BYTE PTR 4 C. DIV WORD PTR 4 D. TEST AX, 3

Câu 27. AX bằng bao nhiêu sau đoạn chương trình sau:

```
  XOR     AX, AX
Lap:
  INC     AL
  ADD     AH, AL
  CMP     AL, 12h
  JNE     Lap
```

A. AB12h B. 82AEh C. 32DBh D. DC42h

Câu 28. Cho SF = 0, ZF = 0. Tìm SF và ZF sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

```
MOV AX, 5321h
MOV BX, 3B23h
MOV CL, 4
XCHG AL, BH
ROL AL, CL
SAR BH, CL
CMP AH, BL
```

A. SF = 1, ZF = 1 B. SF = 0, ZF = 0 C. SF = 0, ZF = 1 D. SF = 1, ZF = 0

Câu 29. Tập lệnh của 8086 có thể được dùng trên các vi xử lý nào
A. Vi điều khiển B. Các vi xử lý thế hệ trước đó
C. Các vi xử lý thế hệ sau D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 30. Các thanh ghi của VXL 8086 có tính chất nào?
A. Chức năng hoàn toàn giống nhau
B. Lệnh nào cũng có thể dùng thanh ghi CS để chứa dữ liệu
C. Một số thanh ghi được dùng lẫn nhau
D. Cả 3 phương án trên đều sai

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** --------oOo-------- Mã đề: **226**	**ĐỀ THI MÔN: KT VI XỬ LÝ** *Lần thi: Giữa kỳ* *Ngày thi: 16/05/2023* *Thời gian làm bài: 45 phút* **(Không sử dụng tài liệu)**
Người ra đề:	Trưởng NMH:

MSSV:	Họ tên:	STT:

Sinh viên chọn 1 đáp án và điền vào bảng sau:

1.	6.	11.	16.	21.	26.
2.	7.	12.	17.	22.	27.
3.	8.	13.	18.	23.	28.
4.	9.	14.	19.	24.	29.
5.	10.	15.	20.	25.	30.

Câu 1. Tương quan của các thanh ghi đoạn khi biên dịch chương trình theo kiểu EXE là gì?

A. CS = DS ≠ SS B. CS ≠ DS ≠ SS C. CS = DS = SS D. CS ≠ DS = SS

Câu 2. Đoạn lệnh sau đây cho kết quả AH bằng bao nhiêu:

```
  MOV     AX, 0003H
  MOV     CX, 0007H
TIEP:
  INC     AL
  ADD     AH, 2
  LOOP    TIEP
```

A. 10 B. 14 C. 12 D. 16

Câu 3. Vi xử lý có chức năng gì?

A. Quản lý bộ nhớ B. Trao đổi dữ liệu C. Biến đổi dữ liệu D. Thực hiện lệnh

Câu 4. AX bằng bao nhiêu sau đoạn chương trình sau:

```
  XOR     AX, AX
Lap:
  INC     AL
  ADD     AH, AL
  CMP     AL, 12h
  JNE     Lap
```

A. AB12h B. 82AEh C. 32DBh D. DC42h

Câu 5. Cho: AX=12DDh; BX=23AAh; CX=30ABh. Sau khi thực hiện các lệnh:

```
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP BX
POP CX
```

sẽ được:

A. AX=12DDh; BX=30ABh; CX=23AAh
B. AX=23AAh; BX=12DDh; CX=30ABh
C. AX=30ABh; BX=12DDh; CX=23AAh
D. AX=30ABh; BX=23AAh; CX=12DDh

Câu 6. Cho đoạn dữ liệu DS:0000 7E FD 20 B6 C8 91 15 AC. Thanh ghi AX nhận giá trị nào khi qua lệnh MOV AX, [02]
A. 91C8 B. C8B6 C. B620 D. 20B6

Câu 7. Lệnh sau đây cho kết quả các cờ nào đúng?

```
MOV AX, 0FF08h
TEST AX, 07h
```

A. S=1 và C=1 B. O=1 và D=1 C. A=1 và I=1 D. Z=0

Câu 8. Bit cờ nào sai, sau đoạn chương trình sau:

```
MOV   AX, 54E4h
MOV   BX, 3F5Dh
SUB   AL,BL
```

A. CF = 0 B. OF = 0 C. AF = 1 D. SF = 0

Câu 9. Biểu diễn nhị phân của -112 là :
A. 00111001 B. 01001010 C. 11000001 D. 10001000

Câu 10. Nếu A = 126 ở hệ 8 thì giá trị của nó trong hệ 16 là bao nhiêu?
A. 56 B. 45 C. 67 D. 78

Câu 11. Khoảng biểu diễn số có dấu 8 bit từ:
A. 0 đến 128 B. 0 đến 255 C. -128 đến 127 D. -255 đến 254

Câu 12. Hệ thống bus của 1 hệ vi xử lý nói chung gồm mấy loại bus:
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

Câu 13. Lệnh MOV AL, [1235h] là biểu diễn cho chế độ địa chỉ nào:
A. Tức thì B. Trực tiếp C. Tương đối cơ sở D. Thanh ghi

Câu 14. Điểm khác nhau cơ bản giữa bộ vi xử lý 8088 và 8086:
A. Số lượng thanh ghi đa năng B. Kích thước thanh ghi cờ
C. Kích thước hàng đệm lệnh D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Lý do mã bù 2 được dùng nhiều:
A. Do số bit biểu diễn ít hơn
B. Do dải giá trị mà nó biểu diễn được rộng hơn
C. Do thuận tiện khi thực hiện phép cộng trừ
D. Do dễ nhận diện

Câu 16. lệnh LOOP và lệnh JZ có các đặc điểm nào đúng?
A. Đều kiểm tra cờ O và D
B. Đều kiểm tra trạng thái cờ A và I
C. Đều là các lệnh cần kiểm tra điều kiện thực hiện
D. Cả 3 trường hợp trên đều đúng

Câu 17. Lệnh nào có tốc độ nhanh nhất để nhân đôi AX (biết BX = 2)
A. MUL BX B. SHL AX, 1 C. ADD AX, AX D. Bằng nhau

Câu 18. Đoạn lệnh sau đây phải thực hiện bao nhiêu lần mới ra khỏi vòng lặp:

```
  MOV     AL, 7
TIEP:
  INC     AL
  SUB     AL, 2
  CMP     AL, 0
  JNL     TIEP
```

A. 5 B. 7 C. 6 D. 8

Câu 19. Các bit cờ nào có thể thay đổi trạng thái khi thực hiện phép toán trừ hai số có dấu gồm:
A. IF và TF B. Tất cả các cờ C. O,C, P, S, Z, A D. D

Câu 20. Cho SF = 0, ZF = 0. Tìm SF và ZF sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

```
MOV AX, 5321h
MOV BX, 3B23h
MOV CL, 4
XCHG AL, BH
ROL AL, CL
SAR BH, CL
CMP AH, BL
```

A. SF = 0, ZF = 0 B. SF = 0, ZF = 1 C. SF = 1, ZF = 1 D. SF = 1, ZF = 0

Câu 21. Cần bao nhiêu byte để mã hóa lệnh MOV AL, [SI + 20]
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 22. Một lệnh của vi xử lý 8086 có chiều dài lớn nhất là:
A. 6 byte B. 4 byte C. 2 byte D. 14 bit

Câu 23. Khi thực hiện lệnh IN/OUT thì thanh ghi nào thường dùng để chứa địa chỉ cổng:
A. AX B. AL C. DL D. DX

Câu 24. Lệnh nào là tốt nhất để kiểm tra năm nhuận chứa trong AX
A. DIV WORD PTR 4 B. TEST AX, 3 C. TEST AL, 3 D. DIV BYTE PTR 4

Câu 25. Tập lệnh của 8086 có thể được dùng trên các vi xử lý nào
A. Các vi xử lý thế hệ trước đó B. Các vi xử lý thế hệ sau
C. Vi điều khiển D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 26. Kiến trúc von Neumann và Harvard khác nhau ở điểm nào?
A. số lượng bộ vi xử lý B. dung lượng bộ nhớ
C. số lượng phép toán D. tổ chức Bus kết nối với bộ nhớ

Câu 27. Các thanh ghi của VXL 8086 có tính chất nào?
A. Chức năng hoàn toàn giống nhau
B. Lệnh nào cũng có thể dùng thanh ghi CS để chứa dữ liệu
C. Một số thanh ghi được dùng lẫn nhau
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 28. Chế độ địa chỉ bảo vệ (Protected mode) có khả năng xác định cho các đoạn bộ nhớ:
A. Ở địa chỉ bất kỳ và có độ dài khác nhau
B. Tối đa 1MB bộ nhớ
C. Các đoạn có độ dài cố định 64 KB
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 29. Đoạn lệnh sau có tác dụng gì?

```
  MOV     BX, 10
LAP:
  XOR     DX, DX
  DIV     BX
  INC     CX
  OR      DL, 30H
  PUSH    DX
  TEST    AX, AX
  JNZ     LAP
```

A. Lấy các chữ số thập phân của số chứa trong AX
B. Lấy các chữ số thập lục phân của số chứa trong AX
C. Tìm ước số chung lớn nhất của AX và BX
D. Lấy các chữ số nhị phân của số chứa trong AX

Câu 30. CU có chức năng nào?

A. Xử lý các phép toán số học và logic

B. Hỗ trợ ghép nối bộ nhớ

C. Xử lý các thanh ghi

D. Nhận lệnh, giải mã lệnh và xử lý lệnh

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** --------oOo-------- Mã đề: **901**	**ĐỀ THI MÔN: KT VI XỬ LÝ** *Lần thi: Giữa kỳ* *Ngày thi: 16/05/2023* *Thời gian làm bài: 45 phút* **(Không sử dụng tài liệu)**
Người ra đề:	Trưởng NMH:

MSSV:	Họ tên:	STT:

Sinh viên chọn 1 đáp án và điền vào bảng sau:

1.	6.	11.	16.	21.	26.
2.	7.	12.	17.	22.	27.
3.	8.	13.	18.	23.	28.
4.	9.	14.	19.	24.	29.
5.	10.	15.	20.	25.	30.

Câu 1. lệnh LOOP và lệnh JZ có các đặc điểm nào đúng?
A. Đều kiểm tra trạng thái cờ A và I
B. Đều là các lệnh cần kiểm tra điều kiện thực hiện
C. Đều kiểm tra cờ O và D
D. Cả 3 trường hợp trên đều đúng

Câu 2. Lệnh MOV AL, [1235h] là biểu diễn cho chế độ địa chỉ nào:
A. Thanh ghi B. Trực tiếp C. Tức thì D. Tương đối cơ sở

Câu 3. Điểm khác nhau cơ bản giữa bộ vi xử lý 8088 và 8086:
A. Kích thước thanh ghi cờ
B. Kích thước hàng đệm lệnh
C. Số lượng thanh ghi đa năng
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. AX bằng bao nhiêu sau đoạn chương trình sau:

```
  XOR     AX, AX
Lap:
  INC     AL
  ADD     AH, AL
  CMP     AL, 12h
  JNE     Lap
```

A. 82AEh B. 32DBh C. AB12h D. DC42h

Câu 5. Chế độ địa chỉ bảo vệ (Protected mode) có khả năng xác định cho các đoạn bộ nhớ:
A. Các đoạn có độ dài cố định 64 KB
B. Ở địa chỉ bất kỳ và có độ dài khác nhau
C. Tối đa 1MB bộ nhớ
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 6. Tập lệnh của 8086 có thể được dùng trên các vi xử lý nào
A. Các vi xử lý thế hệ trước đó
B. Các vi xử lý thế hệ sau
C. Vi điều khiển
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 7. Vi xử lý có chức năng gì?
A. Trao đổi dữ liệu B. Thực hiện lệnh C. Biến đổi dữ liệu D. Quản lý bộ nhớ

Câu 8. Biểu diễn nhị phân của -112 là :
A. 11000001 B. 10001000 C. 00111001 D. 01001010

Câu 9. Bit cờ nào sai, sau đoạn chương trình sau:

```
MOV   AX, 54E4h
MOV   BX, 3F5Dh
SUB   AL,BL
```

A. CF = 0 B. SF = 0 C. OF = 0 D. AF = 1

Câu 10. Cần bao nhiêu byte để mã hóa lệnh MOV AL, [SI + 20]
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Câu 11. Tương quan của các thanh ghi đoạn khi biên dịch chương trình theo kiểu EXE là gì?
A. CS = DS ≠ SS B. CS ≠ DS ≠ SS C. CS = DS = SS D. CS ≠ DS = SS

Câu 12. Các bit cờ nào có thể thay đổi trạng thái khi thực hiện phép toán trừ hai số có dấu gồm:
A. D B. IF và TF C. O,C, P, S, Z, A D. Tất cả các cờ

Câu 13. Khi thực hiện lệnh IN/OUT thì thanh ghi nào thường dùng để chứa địa chỉ cổng:
A. AL B. DL C. AX D. DX

Câu 14. CU có chức năng nào?
A. Xử lý các phép toán số học và logic
B. Hỗ trợ ghép nối bộ nhớ
C. Xử lý các thanh ghi
D. Nhận lệnh, giải mã lệnh và xử lý lệnh

Câu 15. Các thanh ghi của VXL 8086 có tính chất nào?
A. Một số thanh ghi được dùng lẫn nhau
B. Chức năng hoàn toàn giống nhau
C. Lệnh nào cũng có thể dùng thanh ghi CS để chứa dữ liệu
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 16. Lý do mã bù 2 được dùng nhiều:
A. Do dải giá trị mà nó biểu diễn được rộng hơn
B. Do dễ nhận diện
C. Do thuận tiện khi thực hiện phép cộng trừ
D. Do số bit biểu diễn ít hơn

Câu 17. Cho đoạn dữ liệu DS:0000 7E FD 20 B6 C8 91 15 AC. Thanh ghi AX nhận giá trị nào khi qua lệnh MOV AX, [02]
A. 91C8 B. C8B6 C. B620 D. 20B6

Câu 18. Nếu A = 126 ở hệ 8 thì giá trị của nó trong hệ 16 là bao nhiêu?
A. 56 B. 78 C. 45 D. 67

Câu 19. Kiến trúc von Neumann và Harvard khác nhau ở điểm nào?
A. số lượng phép toán
B. tổ chức Bus kết nối với bộ nhớ
C. số lượng bộ vi xử lý
D. dung lượng bộ nhớ

Câu 20. Cho: AX=12DDh; BX=23AAh; CX=30ABh. Sau khi thực hiện các lệnh:

```
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP BX
POP CX
```

sẽ được:

A. AX=30ABh; BX=12DDh; CX=23AAh
B. AX=30ABh; BX=23AAh; CX=12DDh
C. AX=12DDh; BX=30ABh; CX=23AAh
D. AX=23AAh; BX=12DDh; CX=30ABh

Câu 21. Đoạn lệnh sau đây cho kết quả AH bằng bao nhiêu:

```
MOV     AX, 0003H
MOV     CX, 0007H
```

```
TIEP:
  INC     AL
  ADD     AH, 2
  LOOP    TIEP
```

A. 16 B. 10 C. 12 D. 14

Câu 22. Lệnh nào là tốt nhất để kiểm tra năm nhuận chứa trong AX
A. DIV WORD PTR 4 B. DIV BYTE PTR 4 C. TEST AX, 3 D. TEST AL, 3

Câu 23. Đoạn lệnh sau có tác dụng gì?

```
    MOV     BX, 10
  LAP:
    XOR     DX, DX
    DIV     BX
    INC     CX
    OR      DL, 30H
    PUSH    DX
    TEST    AX, AX
    JNZ     LAP
```

A. Tìm ước số chung lớn nhất của AX và BX
B. Lấy các chữ số thập lục phân của số chứa trong AX
C. Lấy các chữ số nhị phân của số chứa trong AX
D. Lấy các chữ số thập phân của số chứa trong AX

Câu 24. Cho SF = 0, ZF = 0. Tìm SF và ZF sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

```
MOV AX, 5321h
MOV BX, 3B23h
MOV CL, 4
XCHG AL, BH
ROL AL, CL
SAR BH, CL
CMP AH, BL
```

A. SF = 0, ZF = 0 B. SF = 0, ZF = 1 C. SF = 1, ZF = 1 D. SF = 1, ZF = 0

Câu 25. Lệnh nào có tốc độ nhanh nhất để nhân đôi AX (biết BX = 2)
A. MUL BX B. SHL AX, 1 C. ADD AX, AX D. Bằng nhau

Câu 26. Khoảng biểu diễn số có dấu 8 bit từ:
A. 0 đến 128 B. 0 đến 255 C. -128 đến 127 D. -255 đến 254

Câu 27. Lệnh sau đây cho kết quả các cờ nào đúng?

```
MOV AX, 0FF08h
TEST AX, 07h
```

A. Z=0 B. S=1 và C=1 C. A=1 và I=1 D. O=1 và D=1

Câu 28. Một lệnh của vi xử lý 8086 có chiều dài lớn nhất là:
A. 4 byte B. 14 bit C. 2 byte D. 6 byte

Câu 29. Đoạn lệnh sau đây phải thực hiện bao nhiêu lần mới ra khỏi vòng lặp:

```
  MOV     AL, 7
TIEP:
  INC     AL
  SUB     AL, 2
  CMP     AL, 0
  JNL     TIEP
```

A. 5 B. 7 C. 6 D. 8

Câu 30. Hệ thống bus của 1 hệ vi xử lý nói chung gồm mấy loại bus:
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** --------oOo-------- Mã đề: **512**	**ĐỀ THI MÔN: KT VI XỬ LÝ** *Lần thi: Giữa kỳ* *Ngày thi: 16/05/2023* *Thời gian làm bài: 45 phút* **(Không sử dụng tài liệu)**
Người ra đề:	Trưởng NMH:

MSSV:	Họ tên:	STT:

Sinh viên chọn 1 đáp án và điền vào bảng sau:

1.	6.	11.	16.	21.	26.
2.	7.	12.	17.	22.	27.
3.	8.	13.	18.	23.	28.
4.	9.	14.	19.	24.	29.
5.	10.	15.	20.	25.	30.

Câu 1. Kiến trúc von Neumann và Harvard khác nhau ở điểm nào?

A. số lượng phép toán
B. tổ chức Bus kết nối với bộ nhớ
C. số lượng bộ vi xử lý
D. dung lượng bộ nhớ

Câu 2. Bit cờ nào sai, sau đoạn chương trình sau:

```
MOV   AX, 54E4h
MOV   BX, 3F5Dh
SUB   AL,BL
```

A. AF = 1
B. OF = 0
C. SF = 0
D. CF = 0

Câu 3. Cho: AX=12DDh; BX=23AAh; CX=30ABh. Sau khi thực hiện các lệnh:

```
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP BX
POP CX
```

sẽ được:

A. AX=23AAh; BX=12DDh; CX=30ABh
B. AX=30ABh; BX=12DDh; CX=23AAh
C. AX=12DDh; BX=30ABh; CX=23AAh
D. AX=30ABh; BX=23AAh; CX=12DDh

Câu 4. Lệnh sau đây cho kết quả các cờ nào đúng?

```
MOV AX, 0FF08h
TEST AX, 07h
```

A. O=1 và D=1
B. A=1 và I=1
C. S=1 và C=1
D. Z=0

Câu 5. Đoạn lệnh sau có tác dụng gì?

```
    MOV     BX, 10
LAP:
    XOR     DX, DX
    DIV     BX
    INC     CX
    OR      DL, 30H
    PUSH    DX
```

```
TEST    AX, AX
JNZ     LAP
```

A. Lấy các chữ số thập lục phân của số chứa trong AX
B. Tìm ước số chung lớn nhất của AX và BX
C. Lấy các chữ số thập phân của số chứa trong AX
D. Lấy các chữ số nhị phân của số chứa trong AX

Câu 6. AX bằng bao nhiêu sau đoạn chương trình sau:

```
  XOR     AX, AX
Lap:
  INC     AL
  ADD     AH, AL
  CMP     AL, 12h
  JNE     Lap
```

A. DC42h B. AB12h C. 32DBh D. 82AEh

Câu 7. Khoảng biểu diễn số có dấu 8 bit từ:
A. 0 đến 128 B. -128 đến 127 C. -255 đến 254 D. 0 đến 255

Câu 8. Vi xử lý có chức năng gì?
A. Biến đổi dữ liệu B. Trao đổi dữ liệu C. Thực hiện lệnh D. Quản lý bộ nhớ

Câu 9. Cho SF = 0, ZF = 0. Tìm SF và ZF sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

```
MOV AX, 5321h
MOV BX, 3B23h
MOV CL, 4
XCHG AL, BH
ROL AL, CL
SAR BH, CL
CMP AH, BL
```

A. SF = 1, ZF = 1 B. SF = 0, ZF = 1 C. SF = 1, ZF = 0 D. SF = 0, ZF = 0

Câu 10. CU có chức năng nào?
A. Nhận lệnh, giải mã lệnh và xử lý lệnh
B. Xử lý các phép toán số học và logic
C. Xử lý các thanh ghi
D. Hỗ trợ ghép nối bộ nhớ

Câu 11. lệnh LOOP và lệnh JZ có các đặc điểm nào đúng?
A. Đều kiểm tra trạng thái cờ A và I
B. Đều là các lệnh cần kiểm tra điều kiện thực hiện
C. Đều kiểm tra cờ O và D
D. Cả 3 trường hợp trên đều đúng

Câu 12. Lệnh nào có tốc độ nhanh nhất để nhân đôi AX (biết BX = 2)
A. SHL AX, 1 B. ADD AX, AX C. MUL BX D. Bằng nhau

Câu 13. Một lệnh của vi xử lý 8086 có chiều dài lớn nhất là:
A. 6 byte B. 2 byte C. 14 bit D. 4 byte

Câu 14. Cho đoạn dữ liệu DS:0000 7E FD 20 B6 C8 91 15 AC. Thanh ghi AX nhận giá trị nào khi qua lệnh MOV AX, [02]
A. 91C8 B. C8B6 C. B620 D. 20B6

Câu 15. Các thanh ghi của VXL 8086 có tính chất nào?
A. Một số thanh ghi được dùng lẫn nhau
B. Chức năng hoàn toàn giống nhau
C. Lệnh nào cũng có thể dùng thanh ghi CS để chứa dữ liệu
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 16. Đoạn lệnh sau đây cho kết quả AH bằng bao nhiêu:

```
    MOV     AX, 0003H
    MOV     CX, 0007H
TIEP:
    INC     AL
    ADD     AH, 2
    LOOP    TIEP
```

A. 16 B. 14 C. 10 D. 12

Câu 17. Điểm khác nhau cơ bản giữa bộ vi xử lý 8088 và 8086:
A. Kích thước thanh ghi cờ B. Kích thước hàng đệm lệnh
C. Số lượng thanh ghi đa năng D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Khi thực hiện lệnh IN/OUT thì thanh ghi nào thường dùng để chứa địa chỉ cổng:
A. AL B. DL C. AX D. DX

Câu 19. Tương quan của các thanh ghi đoạn khi biên dịch chương trình theo kiểu EXE là gì?
A. CS ≠ DS = SS B. CS = DS ≠ SS C. CS = DS = SS D. CS ≠ DS ≠ SS

Câu 20. Chế độ địa chỉ bảo vệ (Protected mode) có khả năng xác định cho các đoạn bộ nhớ:
A. Các đoạn có độ dài cố định 64 KB
B. Ở địa chỉ bất kỳ và có độ dài khác nhau
C. Tối đa 1MB bộ nhớ
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 21. Tập lệnh của 8086 có thể được dùng trên các vi xử lý nào
A. Vi điều khiển B. Các vi xử lý thế hệ trước đó
C. Các vi xử lý thế hệ sau D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 22. Cần bao nhiêu byte để mã hóa lệnh MOV AL, [SI + 20]
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 23. Biểu diễn nhị phân của -112 là :
A. 10001000 B. 00111001 C. 11000001 D. 01001010

Câu 24. Đoạn lệnh sau đây phải thực hiện bao nhiêu lần mới ra khỏi vòng lặp:

```
    MOV     AL, 7
TIEP:
    INC     AL
    SUB     AL, 2
    CMP     AL, 0
    JNL     TIEP
```

A. 5 B. 7 C. 6 D. 8

Câu 25. Nếu A = 126 ở hệ 8 thì giá trị của nó trong hệ 16 là bao nhiêu?
A. 56 B. 78 C. 45 D. 67

Câu 26. Hệ thống bus của 1 hệ vi xử lý nói chung gồm mấy loại bus:
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

Câu 27. Các bit cờ nào có thể thay đổi trạng thái khi thực hiện phép toán trừ hai số có dấu gồm:
A. O,C, P, S, Z, A B. Tất cả các cờ C. D D. IF và TF

Câu 28. Lệnh nào là tốt nhất để kiểm tra năm nhuận chứa trong AX
A. DIV BYTE PTR 4 B. DIV WORD PTR 4 C. TEST AL, 3 D. TEST AX, 3

Câu 29. Lệnh MOV AL, [1235h] là biểu diễn cho chế độ địa chỉ nào:
A. Trực tiếp B. Tương đối cơ sở C. Tức thì D. Thanh ghi

Câu 30. Lý do mã bù 2 được dùng nhiều:
A. Do dễ nhận diện
B. Do thuận tiện khi thực hiện phép cộng trừ
C. Do dải giá trị mà nó biểu diễn được rộng hơn
D. Do số bit biểu diễn ít hơn

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** --------oOo-------- Mã đề: **777**	**ĐỀ THI MÔN: KT VI XỬ LÝ** *Lần thi: Giữa kỳ* *Ngày thi: 16/05/2023* *Thời gian làm bài: 45 phút* **(Không sử dụng tài liệu)**
Người ra đề:	Trưởng NMH:

MSSV:	Họ tên:	STT:

Sinh viên chọn 1 đáp án và điền vào bảng sau:

1.	6.	11.	16.	21.	26.
2.	7.	12.	17.	22.	27.
3.	8.	13.	18.	23.	28.
4.	9.	14.	19.	24.	29.
5.	10.	15.	20.	25.	30.

Câu 1. CU có chức năng nào?
A. Nhận lệnh, giải mã lệnh và xử lý lệnh
B. Hỗ trợ ghép nối bộ nhớ
C. Xử lý các phép toán số học và logic
D. Xử lý các thanh ghi

Câu 2. Chế độ địa chỉ bảo vệ (Protected mode) có khả năng xác định cho các đoạn bộ nhớ:
A. Các đoạn có độ dài cố định 64 KB
B. Ở địa chỉ bất kỳ và có độ dài khác nhau
C. Tối đa 1MB bộ nhớ
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 3. Tập lệnh của 8086 có thể được dùng trên các vi xử lý nào
A. Các vi xử lý thế hệ trước đó
B. Các vi xử lý thế hệ sau
C. Vi điều khiển
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 4. Bit cờ nào sai, sau đoạn chương trình sau:

```
MOV   AX, 54E4h
MOV   BX, 3F5Dh
SUB   AL,BL
```

A. AF = 1
B. OF = 0
C. SF = 0
D. CF = 0

Câu 5. Đoạn lệnh sau đây phải thực hiện bao nhiêu lần mới ra khỏi vòng lặp:

```
  MOV     AL, 7
TIEP:
  INC     AL
  SUB     AL, 2
  CMP     AL, 0
  JNL     TIEP
```

A. 6
B. 5
C. 7
D. 8

Câu 6. Biểu diễn nhị phân của -112 là :
A. 00111001
B. 10001000
C. 01001010
D. 11000001

Câu 7. Điểm khác nhau cơ bản giữa bộ vi xử lý 8088 và 8086:
A. Kích thước thanh ghi cờ
B. Kích thước hàng đệm lệnh
C. Số lượng thanh ghi đa năng
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Các bit cờ nào có thể thay đổi trạng thái khi thực hiện phép toán trừ hai số có dấu gồm:

A. IF và TF B. O,C, P, S, Z, A C. D D. Tất cả các cờ

Câu 9. Một lệnh của vi xử lý 8086 có chiều dài lớn nhất là:
A. 4 byte B. 14 bit C. 2 byte D. 6 byte

Câu 10. Các thanh ghi của VXL 8086 có tính chất nào?
A. Chức năng hoàn toàn giống nhau
B. Lệnh nào cũng có thể dùng thanh ghi CS để chứa dữ liệu
C. Một số thanh ghi được dùng lẫn nhau
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 11. Kiến trúc von Neumann và Harvard khác nhau ở điểm nào?
A. số lượng phép toán B. số lượng bộ vi xử lý
C. dung lượng bộ nhớ D. tổ chức Bus kết nối với bộ nhớ

Câu 12. Hệ thống bus của 1 hệ vi xử lý nói chung gồm mấy loại bus:
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Câu 13. Khi thực hiện lệnh IN/OUT thì thanh ghi nào thường dùng để chứa địa chỉ cổng:
A. DX B. DL C. AL D. AX

Câu 14. Cho: AX=12DDh; BX=23AAh; CX=30ABh. Sau khi thực hiện các lệnh:

```
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
POP AX
POP BX
POP CX
```

sẽ được:

A. AX=23AAh; BX=12DDh; CX=30ABh B. AX=30ABh; BX=12DDh; CX=23AAh
C. AX=12DDh; BX=30ABh; CX=23AAh D. AX=30ABh; BX=23AAh; CX=12DDh

Câu 15. Cho SF = 0, ZF = 0. Tìm SF và ZF sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

```
MOV AX, 5321h
MOV BX, 3B23h
MOV CL, 4
XCHG AL, BH
ROL AL, CL
SAR BH, CL
CMP AH, BL
```

A. SF = 0, ZF = 0 B. SF = 1, ZF = 0 C. SF = 0, ZF = 1 D. SF = 1, ZF = 1

Câu 16. Đoạn lệnh sau có tác dụng gì?

```
  MOV     BX, 10
LAP:
  XOR     DX, DX
  DIV     BX
  INC     CX
  OR      DL, 30H
  PUSH    DX
  TEST    AX, AX
  JNZ     LAP
```

A. Tìm ước số chung lớn nhất của AX và BX
B. Lấy các chữ số nhị phân của số chứa trong AX
C. Lấy các chữ số thập phân của số chứa trong AX
D. Lấy các chữ số thập lục phân của số chứa trong AX

Câu 17. Lệnh nào là tốt nhất để kiểm tra năm nhuận chứa trong AX
A. DIV BYTE PTR 4 B. TEST AX, 3 C. DIV WORD PTR 4 D. TEST AL, 3

Câu 18. Lệnh MOV AL, [1235h] là biểu diễn cho chế độ địa chỉ nào:
A. Thanh ghi B. Tương đối cơ sở C. Trực tiếp D. Tức thì

Câu 19. Vi xử lý có chức năng gì?
A. Quản lý bộ nhớ B. Biến đổi dữ liệu C. Thực hiện lệnh D. Trao đổi dữ liệu

Câu 20. Cần bao nhiêu byte để mã hóa lệnh MOV AL, [SI + 20]
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 21. Cho đoạn dữ liệu DS:0000 7E FD 20 B6 C8 91 15 AC. Thanh ghi AX nhận giá trị nào khi qua lệnh MOV AX, [02]
A. 91C8 B. 20B6 C. C8B6 D. B620

Câu 22. lệnh LOOP và lệnh JZ có các đặc điểm nào đúng?
A. Đều kiểm tra trạng thái cờ A và I
B. Đều là các lệnh cần kiểm tra điều kiện thực hiện
C. Đều kiểm tra cờ O và D
D. Cả 3 trường hợp trên đều đúng

Câu 23. Lệnh sau đây cho kết quả các cờ nào đúng?

```
MOV AX, 0FF08h
TEST AX, 07h
```

A. O=1 và D=1 B. S=1 và C=1 C. Z=0 D. A=1 và I=1

Câu 24. AX bằng bao nhiêu sau đoạn chương trình sau:

```
  XOR     AX, AX
Lap:
  INC     AL
  ADD     AH, AL
  CMP     AL, 12h
  JNE     Lap
```

A. 82AEh B. 32DBh C. AB12h D. DC42h

Câu 25. Lệnh nào có tốc độ nhanh nhất để nhân đôi AX (biết BX = 2)
A. SHL AX, 1 B. ADD AX, AX C. MUL BX D. Bằng nhau

Câu 26. Tương quan của các thanh ghi đoạn khi biên dịch chương trình theo kiểu EXE là gì?
A. CS ≠ DS ≠ SS B. CS = DS = SS C. CS = DS ≠ SS D. CS ≠ DS = SS

Câu 27. Đoạn lệnh sau đây cho kết quả AH bằng bao nhiêu:

```
  MOV     AX, 0003H
  MOV     CX, 0007H
TIEP:
  INC     AL
  ADD     AH, 2
  LOOP    TIEP
```

A. 16 B. 14 C. 10 D. 12

Câu 28. Lý do mã bù 2 được dùng nhiều:
A. Do dải giá trị mà nó biểu diễn được rộng hơn
B. Do thuận tiện khi thực hiện phép cộng trừ
C. Do số bit biểu diễn ít hơn
D. Do dễ nhận diện

Câu 29. Khoảng biểu diễn số có dấu 8 bit từ:
A. 0 đến 255 B. 0 đến 128 C. -255 đến 254 D. -128 đến 127

Câu 30. Nếu A = 126 ở hệ 8 thì giá trị của nó trong hệ 16 là bao nhiêu?
A. 56 B. 78 C. 45 D. 67

123	C	B	D	A	B	A	D	B	D	D	D	B	B	B	A	D	A	A	C	B	B	B	A	D	A	A	B	D	C	A
324	A	A	B	D	A	C	B	D	A	C	D	B	B	B	D	C	C	A	D	B	D	A	A	C	C	D	C	B	B	D
075	A	D	D	B	B	D	C	D	D	C	B	B	C	A	C	D	A	A	D	B	B	D	C	C	D	A	D	C	D	C
829	A	A	D	A	A	B	B	B	C	D	C	D	C	C	D	D	A	D	C	B	D	C	A	A	C	A	A	B	C	D
226	B	B	D	A	D	C	D	D	D	A	C	C	B	C	C	C	B	D	C	A	B	A	D	C	B	D	D	A	A	D
901	B	B	B	C	B	B	B	B	B	A	B	C	D	D	D	C	C	A	B	B	D	D	D	A	B	C	A	D	D	C
512	B	C	D	D	C	B	B	C	D	A	B	A	A	C	D	B	B	D	D	B	C	B	A	D	A	C	A	C	A	B
777	A	B	B	C	D	B	B	B	D	D	D	A	A	D	A	C	D	C	C	A	D	B	C	C	A	A	B	B	D	A